

WI2022 MANAJEMEN PROYEK
TUGAS KASUS BISNIS

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah
Sakit MaNPro

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 10 Kelas 21

13524073 Keisha Rizka Syofyani

13524087 Muhammad Fakhry Zaki

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524109 Helena Kristela Sarhawa

13524111 Reynard Anderson Wijaya

Tanggal pengumpulan: 3 Maret 2026 pukul 23.59

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132
2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
1 Latar Belakang.....	5
2 Tujuan Bisnis.....	5
3 Situasi Saat Ini dan Persoalan/Peluang.....	5
4 Asumsi dan Batasan.....	6
5 Analisa Alternatif dan Rekomendasi.....	6
6 Kebutuhan Utama Proyek Awal.....	7
7 Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan.....	8
8 Perkiraan Jadwal.....	10
9 Risiko.....	11

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel deskripsi dan batasan setiap peran.....	8
Tabel 2. Tabel perkiraan anggaran untuk tim.....	9
Tabel 3. Tabel perkiraan anggaran untuk infrastruktur dan operasional.....	9
Tabel 4. Tabel perkiraan jadwal.....	11
Tabel 5. Tabel risiko dan mitigasi.....	12

Daftar Gambar

Gambar 1. Gantt chart perkiraan jadwal.....	11
---	----

1 Latar Belakang

Rumah Sakit MaNPro (Maju N Profesional) merupakan suatu rumah sakit Utama di suatu kota. Sebagaimana rumah sakit pada umumnya, Rumah Sakit MaNPro menyediakan berbagai jenis layanan Kesehatan, mulai dari medical check up, poli gigi, hingga layanan gawat darurat. Karena Rumah Sakit MaNPro merupakan rumah sakit utama pada daerah tersebut, pasien yang harus ditangani oleh rumah sakit ini tiap harinya jauh lebih banyak dari rumah sakit-rumah sakit lainnya. Oleh karena itu, Tim Manajemen Rumah Sakit MaNPro berusaha dengan sebaik mungkin agar bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para pasiennya.

2 Tujuan Bisnis

Perangkat lunak ini bertujuan untuk **meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit** melalui **digitalisasi proses operasional**. Sistem difokuskan pada pengelolaan antrean, penjadwalan, dan data secara terintegrasi untuk mendukung **efisiensi layanan dan pengurangan waktu tunggu pasien**. Selain itu, sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pasien, dokter, dan admin melalui dashboard berbasis peran, sehingga mendukung transparansi informasi, kemudahan akses layanan, serta koordinasi yang lebih efektif antar pihak. Dengan implementasi sistem ini, rumah sakit diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk perencanaan operasional yang lebih baik.

3 Situasi Saat Ini dan Persoalan/Peluang

Saat ini, proses pengambilan antrian untuk pemeriksaan dokter di Rumah Sakit MaNPro masih menggunakan cara konvensional, yakni pasien datang ke rumah sakit, melakukan registrasi, kemudian mendapatkan antrian. Pada kondisi normal, tidak ada kendala signifikan terkait penggunaan metode ini. Namun, pada waktu-waktu tertentu ketika sedang musim penyakit, terkadang jumlah pasien membludak. Hal ini mengakibatkan padatnya antrian pasien dalam rumah sakit yang menunggu untuk diperiksa.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan, pihak manajemen rumah sakit menemukan beberapa ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*). Ancaman yang ditemukan adalah penumpukan pasien di rumah sakit yang sangat padat dapat menjadi perantara penularan penyakit antar pasien sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit. Pada kondisi terburuknya, apabila tidak dilakukan apapun, bisa saja rumah sakit dituntut oleh pasien yang tertular penyakit dari pasien lain saat sedang mengantri. Di sisi lain, terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi antrian pasien dengan membuat sistem antrian secara *online*. Dengan meluasnya akses perangkat lunak, seperti *smartphone*, dan internet, pertimbangan ini dinilai memungkinkan secara implementasi dan menguntungkan secara ekonomi.

4 Asumsi dan Batasan

Terdapat beberapa asumsi dan batasan yang diperlukan agar proyek dapat bekerja dengan baik sebagai berikut:

1. Asumsi
 - a. Sistem manajemen administrasi rumah sakit hanya memfasilitasi pelayanan pendaftaran konsultasi pasien, praktik dokter, dan catatan hasil konsultasi (jenis layanan lain memerlukan pengembangan baru di P/L).
 - b. Semua pasien rumah sakit menggunakan P/L agar sistem dapat mencatat laporan yang lengkap.
 - c. Admin memperbarui status dokter (cuti/aktif), jadwal praktik, dan ruangan praktik dokter secara rutin.
 - d. Data akun pasien, dokter, dan admin tidak ada yang kosong atau *null*.
2. Batasan
 - a. Tidak memfasilitasi pembayaran dan transaksi, karena sistem akan terlalu kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk pengembangan awal.
 - b. Sistem awal akan berbentuk lokal, sehingga pengecekan fitur P/L setiap peran akun dilakukan secara lokal juga.
 - c. Waktu jadwal dan selesainya sebuah praktik akan dicatat secara manual.

5 Analisa Alternatif dan Rekomendasi

Berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit MaNPro, khususnya terkait sistem antrean pasien yang masih konvensional dan kurang efisien, maka terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan:

1. **Tidak melakukan perubahan** dan tetap menggunakan sistem antrean konvensional yang sudah berjalan saat ini tanpa perubahan. Alternatif ini tidak memerlukan biaya tambahan, namun sistem tidak mampu mengatasi masalah penumpukan pasien, rendahnya efisiensi operasional, dan tingginya risiko penularan penyakit.
2. **Menggunakan sistem pihak ketiga** yang memungkinkan implementasi yang cepat dan dukungan teknis tanpa perlu melakukan pengembangan dari awal. Namun, alternatif ini menimbulkan biaya keberlanjutan, keterbatasan kustomisasi berdasarkan kebutuhan rumah sakit, ketergantungan pada pihak ketiga, dan risiko terhadap keamanan dan privasi data.
3. **Mengembangkan sistem internal baru** yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga lebih fleksibel dan terintegrasi. Selain itu, sistem internal ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, alternatif ini memerlukan investasi awal yang besar, waktu implementasi yang lebih lama, dan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Berdasarkan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, kami menilai alternatif pengembangan sistem internal adalah pilihan terbaik.

6 Kebutuhan Utama Proyek Awal

Fitur utama sistem manajemen administrasi rumah sakit ManPro antara lain sebagai berikut:

1. Fitur manajemen antrean pasien
Sistem harus menyediakan pengelolaan antrean terpadu yang dapat diakses oleh pasien dan dokter sebagai berikut:
 - a. Pasien harus dapat mendaftar antrean secara online dengan memilih poli atau dokter,
 - b. Setelah melakukan pendaftaran, pasien harus memperoleh nomor antrean digital, dan dapat melihat estimasi waktu tunggu serta status antrean secara *real-time*.
 - c. Pasien dapat melakukan *check-in* saat tiba di rumah sakit sesuai jadwal konsultasi yang telah didaftarkan
 - d. Setiap pasien hanya diperbolehkan memiliki satu antrean aktif.
 - e. Dokter dapat melihat daftar antrean sesi praktiknya
 - f. Dokter dapat memanggil pasien sesuai daftar antrean, melewati pasien yang belum hadir, dan menjadwalkan ulang konsultasi bila diperlukan.
2. Fitur manajemen jadwal praktik dokter
Sistem harus menyediakan akses kepada admin untuk mengatur jadwal praktik dokter, menetapkan kuota pasien per sesi, mengelola cuti dokter dan perubahan jadwal konsultasi, dan menentukan ruangan praktik dokter. Selain itu, pasien harus dapat melihat jadwal praktik dokter secara real-time dan hanya dapat mendaftarkan diri pada slot yang tersedia.
3. Fitur pengelolaan data pasien dan riwayat kunjungan sederhana
Sistem harus bisa memfasilitasi proses registrasi akun pasien dan menyimpan data identitas dasar. Setiap kunjungan dicatat dalam bentuk rekam kunjungan sederhana yang mencakup tanggal, dokter, poli, nomor antrean, keluhan singkat, status kunjungan, catatan singkat, dan resep obat (bila diperlukan).
4. Fitur pengelolaan data dokter
Sistem hanya memberikan akses kepada admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data dokter, seperti spesialisasi, poli, jadwal praktik, status (aktif/cuti), dan kuota pasien per sesi praktik.
5. Dashboard operasional berbasis peran
Sistem menyediakan dashboard khusus untuk pasien, dokter, dan admin sebagai *interface* yang mendukung fitur-fitur utama, seperti pendaftaran antrean, dan pengelolaan sesi praktik.
6. Sistem harus menerapkan autentikasi akun dan kontrol akses sesuai peran pengguna untuk melindungi data pada sistem.

Peran	Deskripsi	Batasan/Hak Akses
Admin	Pengelola utama sistem manajemen administrasi rumah sakit yang bertanggung jawab atas operasional serta data dokter dan pasien	Berhak untuk: - Create, read, update, delete data dokter dan pasien - Create, update, delete jadwal dan ruangan praktik dokter Tidak berhak untuk: - Memasukkan dan mengubah data medis, seperti catatan medis dan resep obat

Dokter	Tenaga medis yang memberikan layanan konsultasi kepada pasien	Berhak untuk: - Read jadwal dan data pasien - Update status antrean - Create catatan medis dan resep obat (jika ada) Tidak berhak untuk: - Mengubah data dirinya sendiri (harus melalui admin) maupun mengubah data pasien
Pasien	Pengguna layanan sistem rumah sakit yang menggunakan sistem untuk pendaftaran dan antrean	Berhak untuk: - Mendaftarkan diri ke antrean yang valid - Read jadwal praktik dokter dan status antrean yang terdaftar - Read dan update data pribadi Tidak berhak untuk: - Mengakses data pasien selain dirinya - Melakukan lebih dari 1 pendaftaran antrean - Mengubah sistem

Tabel 1. Tabel deskripsi dan batasan setiap peran

7 Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan

1. Perkiraan Anggaran untuk Tim

Peran	Jumlah	Rate per Jam	Jam Kerja	Total Biaya
Project Manager	1	Rp48.300	480 jam	Rp23.184.000
Backend Developer	1	Rp51.100	640 jam	Rp32.704.000
Frontend Developer	1	Rp56.800	640 jam	Rp36.352.000
UI/UX Designer	1	Rp56.800	240 jam	Rp13.632.000
QA and Tester	1	Rp42.600	360 jam	Rp15.336.000
Total				Rp121.208.000

Tabel 2. Tabel perkiraan anggaran untuk tim

2. Perkiraan Anggaran untuk Infrastruktur dan Operasional

Komponen	Total Biaya
Server lokal dan <i>setup</i>	Rp15.000.000

<i>Domain & SSL</i>	Rp1.000.000
<i>Software tools (Figma, testing tools)</i>	Rp2.500.000
Cadangan risiko (10%)	Rp1.850.000
Total	Rp20.350.000

Tabel 3. Tabel perkiraan anggaran untuk infrastruktur dan operasional

3. Total Investasi Proyek

- Total Perkiraan Anggaran untuk Tim: Rp121.208.000
- Total Perkiraan Anggaran untuk Infrastruktur dan Operasional: Rp20.350.000
- Total Investasi Awal: $\text{Rp121.208.000} + \text{Rp20.350.000} = \text{Rp141.558.000} \approx \text{Rp142.000.000}$

4. Proyeksi Manfaat Finansial

- Efisiensi Operasional: Dengan adanya sistem untuk mengantri secara daring, operasional bisa semakin efisien dengan mengurangi kebutuhan akan staf *front desk*. Dengan asumsi rata-rata gaji staf *front desk* atau staf administrasi sebesar Rp3.500.000 per bulan, rumah sakit akan menghemat Rp42.000.000 setiap tahunnya.
- Peningkatan Jumlah Pasien: Dengan adanya sistem yang memungkinkan pendaftaran dokter dapat dilakukan di mana saja, dapat diasumsikan bahwa pasien yang dapat ditangani oleh rumah sakit dapat mengalami peningkatan, misalnya bertambah sebanyak lima pasien per harinya. Misal pendapatan dari setiap pasien sebesar Rp150.000 dan estimasi rumah sakit beroperasi selama 25 hari per bulan, maka tambahan pendapatan yang dapat diperoleh oleh rumah sakit mencapai Rp225.000.000 per tahunnya.
- Dari dua kondisi di atas, manfaat finansial yang dirasakan oleh rumah sakit diproyeksikan sebesar Rp267.000.000 per tahun.

5. Laba atas Investasi (ROI)

Berdasarkan selisih antara total investasi proyek dan proyeksi manfaat finansial, keuntungan yang dapat dicapai oleh rumah sakit pada tahun pertama yakni $\text{Rp267.000.000} - \text{Rp142.000.000} = \text{Rp125.000.000}$

$$\text{ROI} = \text{Rp125.000.000} / \text{Rp142.000.000} \times 100\% \approx 88\%$$

6. NPV (Net Present Value)

Jika proyek dianalisis selama tiga tahun, tingkat diskonto sebesar 10% per tahun, dan manfaat bersih dianggap stabil setiap tahun, maka perhitungan NPV adalah sebagai berikut.

- Tahun 1: $267.000.000 / (1,1^1) = 242.727.273$
- Tahun 2: $267.000.000 / (1,1^2) = 220.661.157$
- Tahun 3: $267.000.000 / (1,1^3) = 200.601.052$

- Total *Present Value* Manfaat: Rp663.989.482
- NPV = Rp663.989.482 - Rp142.000.000 $\approx$ Rp522.000.000

NPV yang didapat dari perhitungan di atas bernilai positif. Maka dari itu, dari segi NPV, proyek ini layak secara finansial untuk dilaksanakan.

7. Break Even Point

Break Even Point atau BEP adalah kondisi atau titik di mana total keuntungan yang diperoleh sama dengan total investasi awal. Dari perhitungan di atas, proyeksi manfaat per tahunnya Rp267.000.000. Maka, manfaat per bulannya sebesar Rp22.250.000. BEP dihitung dengan membagi total investasi awal Rp142.000.000 dengan Rp22.250.000 sehingga didapat 6,38 bulan.

8 Perkiraan Jadwal

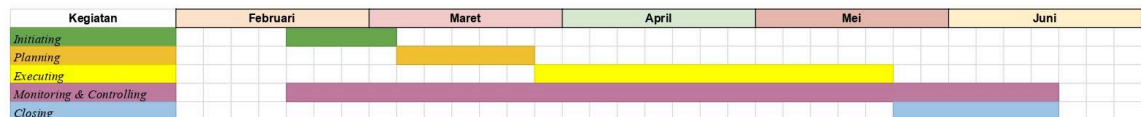
Berikut terlampir perkiraan jadwal yang memuat kegiatan beserta rentang waktunya dalam bentuk tabel.

Kegiatan	Rentang Waktu	Jumlah Hari
<i>Initiating</i> : penyusunan <i>business case</i> , identifikasi stakeholder, penyusunan <i>project charter</i> , identifikasi risiko awal	19 Februari - 4 Maret 2026	10 hari
<i>Planning</i> : penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), penyusunan <i>risk management plan</i> , penetapan <i>scope baseline</i>	5 Maret - 25 Maret 2026	15 hari
<i>Executing</i> : desain UI/UX, desain <i>database</i> , <i>development backend</i> , <i>development frontend</i> , integrasi sistem, QA internal	26 Maret - 20 Mei 2026	40 hari
<i>Monitoring & Controlling</i> : <i>weekly progress report</i> , <i>control scope</i> , <i>control cost</i> , <i>risk monitoring</i> , evaluasi deviasi terhadap <i>baseline</i> jadwal dan anggaran	19 Februari - 17 Juni 2026	85 hari

<i>Closing</i> : User Acceptance Test (UAT), perbaikan minor hasil UAT, serah terima dengan pihak rumah sakit, penyusunan dokumentasi akhir, penyusunan laporan <i>lessons learned</i>	21 Mei - 17 Juni 2026	20 hari
--	-----------------------	---------

Tabel 4. Tabel perkiraan jadwal

Berikut terlampir *gantt chart* sebagai perkiraan jadwal.



Gambar 1. Gantt chart perkiraan jadwal

9 Risiko

Berikut terlampir tabel risiko yang mungkin terjadi pada perangkat lunak ini.

Risiko	Mitigasi
Integrasi sistem gagal: sisi <i>backend</i> , <i>frontend</i> , dan <i>database</i> gagal terintegrasi dengan baik sehingga sistem tidak bisa berjalan secara menyeluruh	- Membuat arsitektur sistem sejak awal. - Melakukan integrasi bertahap. - Melakukan tes integrasi sebelum UAT (User Acceptance Test). - Membuat dokumentasi dengan jelas.
Pasien lansia kesulitan mengakses sistem	- Tetap menyediakan pendaftaran secara manual. - Membuat tampilan UI yang mudah dipahami oleh semua kalangan.
Adanya perubahan fitur, arsitektur, atau scope perangkat lunak dari <i>project owner</i> di tengah-tengah pengembangan: Adanya perubahan atau percepatan tenggat waktu pengerjaan dapat menyebabkan dampak finansial seperti penambahan biaya development, penambahan jam kerja, risiko <i>overtime</i> developer, dan anggaran biaya awal yang tidak cukup untuk memenuhi perubahan yang diinginkan.	- Perubahan yang diinginkan harus dianalisis terlebih dahulu dampaknya dari segi biaya, waktu pengerjaan, dan risiko lainnya yang dapat timbul. - Jika ada penambahan biaya, <i>project owner</i> menandatangani persetujuan penambahan tersebut.
Proyeksi manfaat finansial tidak tercapai	- Sosialisasi perangkat lunak kepada pasien. - Monitoring jumlah pasien setelah perangkat lunak digunakan.

Tabel 5. Tabel risiko dan mitigasi